Perancangan Dashboard WebGIS untuk Pemetaan Wilayah Rawan Bencana di Kota Baubau

by Turnitin

Submission date: 13-Mar-2026 08:35PM (UTC+0900)
Submission ID: 2900806434
File name:
Perancangan_Dashboard_WebGIS_untuk_Pemetaan_Wilayah_Rawan_Bencana_di_Kota_Baubau.docx (3.13M)
Word count: 2353
Character count: 16376

ar Nasional Informatika Bela Negara (SANTIKA)
ISSN (Online) 2747-0563
Volume 4 Tahun 2024

Perancangan Dashboard WebGIS untuk Pemetaan Wilayah Rawan Bencana di Kota Baubau

Muhammad Fadel Akbar[1], Afina Lina Nurlaili, S.Kom, M.Kom[2*], Budi Mukhamad Mulyo S.Kom., M.T.[3]

[1,2,3] (Informatika,Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur)
[1]22081010018 @student.upnjatim.ac.id
[2]afina.lina.if@upnjatim.ac.id
[3]budi.m.mulyo.fasilkom@upnjatim.ac.id

[6]Informatika,Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
**Corresponding author email*: 22081010018 @student.upnjatim.ac.id

I. PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan [1]. Oleh karena itu, penyediaan informasi kebencanaan yang cepat, akurat, dan mudah diakses menjadi faktor penting dalam mendukung upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana memiliki peran penting dalam menyediakan informasi terkait kejadian bencana, wilayah rawan bencana, serta berbagai upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat [1].

BPBD Kota Baubau memiliki tanggung jawab dalam menyediakan informasi kebencanaan kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Informasi tersebut meliputi data kejadian bencana, dokumen mitigasi, serta berbagai informasi terkait wilayah yang berpotensi mengalami bencana. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa website resmi BPBD Kota Baubau tidak lagi dapat diakses sehingga masyarakat kesulitan memperoleh informasi kebencanaan secara resmi. Ketiadaan media informasi berbasis web ini dapat menghambat penyebaran informasi kebencanaan serta mengurangi efektivitas komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat [2].

Selain itu, penyajian informasi kebencanaan yang hanya berbentuk teks atau laporan seringkali sulit dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah media visualisasi yang mampu menampilkan informasi kebencanaan secara lebih interaktif dan mudah dipahami. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan tersebut adalah WebGIS (Web Geographic Information System) [1]. WebGIS memungkinkan penyajian data spasial dalam bentuk peta digital yang dapat diakses melalui web sehingga pengguna dapat melihat lokasi kejadian bencana serta wilayah rawan bencana secara visual.

Dashboard berbasis WebGIS dapat menjadi salah satu solusi dalam menyajikan informasi kebencanaan secara lebih terstruktur dan informatif [3]. Melalui dashboard, data kebencanaan dapat ditampilkan dalam bentuk visualisasi peta interaktif yang memudahkan pengguna dalam memahami distribusi wilayah rawan bencana [3]. Selain itu, dashboard juga dapat digunakan sebagai media pengolahan data bagi pihak BPBD untuk memperbarui informasi kejadian bencana secara lebih efisien.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah dashboard berbasis WebGIS yang dapat menampilkan visualisasi wilayah rawan bencana di Kota Baubau. Sistem yang dirancang diharapkan dapat menjadi media informasi kebencanaan yang mampu menampilkan lokasi kejadian bencana secara visual dan interaktif sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami distribusi wilayah rawan bencana serta mendukung penyebaran informasi kebencanaan secara lebih efektif [1].

II. DASAR TEORI

A. *Geographic Information System*

Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System/GIS) merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis. GIS memungkinkan integrasi antara data spasial dan data atribut sehingga informasi lokasi dapat divisualisasikan dalam bentuk peta digital. Teknologi GIS banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti perencanaan wilayah, manajemen sumber daya alam, hingga mitigasi bencana karena mampu membantu analisis kondisi geografis secara lebih akurat [4].

B. *WebGIS*

WebGIS merupakan pengembangan dari sistem GIS yang diimplementasikan melalui teknologi web sehingga memungkinkan pengguna mengakses informasi geografis melalui jaringan internet. WebGIS memungkinkan penyajian data spasial secara interaktif melalui browser tanpa memerlukan perangkat lunak GIS khusus. Dengan teknologi ini, informasi geografis dapat diakses oleh lebih banyak pengguna secara real-time sehingga sangat bermanfaat dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat [5].

C. *Dashboard*

Dashboard merupakan antarmuka visual yang digunakan untuk menampilkan informasi penting dalam bentuk grafik, peta, maupun indikator tertentu secara ringkas dan mudah dipahami. Dashboard bertujuan untuk membantu pengguna

ISSN (Online) 2747-0563
Volume 4 Tahun 2024

dalam memantau data dan mengambil keputusan secara lebih cepat melalui visualisasi informasi yang terstruktur [6].

D. Pemetaan Wilayah Rawan Bencana

Pemetaan wilayah rawan bencana merupakan proses identifikasi dan visualisasi daerah yang memiliki potensi risiko bencana berdasarkan kondisi geografis, lingkungan, dan faktor lainnya. Peta wilayah rawan bencana dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam memahami distribusi risiko bencana sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta mendukung upaya mitigasi [7].

E. Framework Next.js

Next.js merupakan framework berbasis React yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern dengan performa yang optimal. Framework ini mendukung berbagai fitur seperti server-side rendering (SSR), static site generation (SSG), serta integrasi antara front-end dan back-end dalam satu platform. Dengan fitur tersebut, Next.js dapat meningkatkan performa website dan mempermudah proses pengembangan aplikasi web [8].

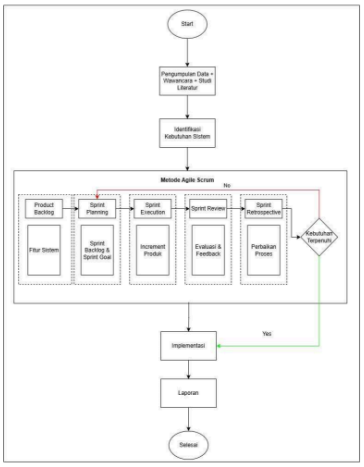
F. Agile Scrum

Agile Scrum merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental. Metode ini menekankan proses pengembangan sistem secara bertahap melalui serangkaian sprint sehingga memungkinkan tim pengembang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dalam metode Scrum, proses pengembangan dimulai dari penyusunan product backlog yang berisi daftar kebutuhan sistem, kemudian dilanjutkan dengan sprint planning untuk menentukan pekerjaan yang akan dilakukan dalam satu siklus sprint. Tahap selanjutnya adalah sprint execution yang merupakan proses pengembangan sistem, diikuti dengan sprint review untuk mengevaluasi hasil pengembangan, serta sprint retrospective untuk melakukan perbaikan proses pengembangan pada sprint berikutnya. Pendekatan ini memungkinkan sistem dikembangkan secara fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna [9].

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan dashboard WebGIS untuk pemetaan wilayah rawan bencana di Kota Baubau adalah metode Agile Scrum. Metode Agile Scrum dipilih karena memiliki pendekatan pengembangan sistem yang bersifat iteratif dan fleksibel, sehingga memungkinkan proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap serta dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan berlangsung. Dengan pendekatan ini, setiap tahap pengembangan sistem dapat dievaluasi secara berkala sehingga perbaikan dan penyempurnaan sistem dapat dilakukan secara berkelanjutan. Proses pengembangan dalam metode ini dilakukan melalui beberapa tahapan seperti penyusunan *product backlog*, perencanaan sprint (*sprint planning*), pelaksanaan pengembangan sistem (*sprint execution*), evaluasi hasil pengembangan (*sprint review*), serta perbaikan proses pengembangan (*sprint retrospective*). Melalui tahapan tersebut, sistem dapat dikembangkan secara lebih terstruktur dan memungkinkan tim pengembang untuk memperoleh umpan balik secara berkala sehingga kualitas sistem yang dihasilkan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pengguna [9].

Tahapan penelitian dimulai dari proses pengumpulan data hingga implementasi sistem. Alur tahapan penelitian dapat dilihat pada Gbr. 1.



Gbr. 1 Metode Agile

A. Pengumpulan Data

Tahap awal penelitian dilakukan dengan proses pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dengan pihak terkait serta studi literatur. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sistem informasi kebencanaan yang diperlukan oleh BPBD, sedangkan studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi seperti jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem informasi kebencanaan, dashboard, dan teknologi WebGIS [10].

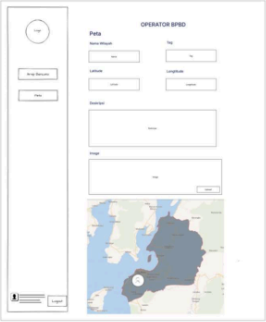
B. Identifikasi Kebutuhan Sistem

Setelah data diperoleh, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi kebutuhan sistem. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan fungsional dan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pengguna sistem. Proses ini bertujuan untuk menentukan fitur-fitur utama yang akan dikembangkan pada dashboard WebGIS, seperti pengelolaan

ISSN (Online) 2747-0563
Volume 4 Tahun 2024

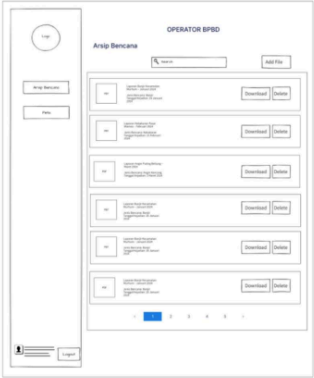
data kejadian bencana serta visualisasi wilayah rawan bencana dalam bentuk peta interaktif.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan sistem, dirancang sebuah antarmuka dashboard yang digunakan oleh operator BPBD untuk mengelola data kebencanaan [11]. Dashboard ini dirancang agar memudahkan pengguna dalam menambahkan, mengelola, serta memantau data kejadian bencana yang nantinya akan ditampilkan dalam bentuk visualisasi peta. Rancangan antarmuka sistem terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu halaman pengelolaan data peta dan halaman pengelolaan arsip bencana.



Gbr. 2 Dashboard Halaman Peta

Gbr. 2 menunjukkan rancangan antarmuka halaman pengelolaan peta yang digunakan oleh operator BPBD untuk menambahkan data lokasi kejadian bencana. Pada halaman ini terdapat beberapa form input seperti nama wilayah, tag atau kategori bencana, koordinat latitude dan longitude, deskripsi kejadian, serta fitur unggah gambar. Selain itu, sistem juga menyediakan tampilan peta interaktif yang digunakan untuk membantu pengguna menentukan lokasi kejadian bencana secara visual.



Gbr. 3 Dashboard Arsip Bencana

Selanjutnya, Gbr. 3 menunjukkan rancangan antarmuka halaman arsip bencana yang berfungsi untuk mengelola dokumen atau laporan kejadian bencana yang tersimpan dalam sistem. Pada halaman ini pengguna dapat melakukan pencarian dokumen, menambahkan file arsip baru, serta melakukan pengunduhan atau penghapusan dokumen yang telah tersimpan. Dengan adanya fitur ini, sistem dapat menjadi media penyimpanan arsip kebencanaan yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh pihak BPBD.

C. Product Backlog

Tahap pertama dalam metode Agile Scrum adalah penyusunan product backlog, yaitu daftar kebutuhan sistem yang akan dikembangkan dalam bentuk fitur. Product backlog berisi berbagai fitur utama yang diperlukan dalam sistem dashboard WebGIS, seperti pengelolaan data kejadian bencana, penyimpanan informasi lokasi bencana, serta visualisasi peta wilayah rawan bencana [12].

D. Sprint Planning

Pada tahap sprint planning, tim pengembang menentukan prioritas fitur yang akan dikerjakan dalam satu periode sprint. Tahap ini menghasilkan sprint backlog yang berisi daftar tugas yang akan dikerjakan serta penentuan tujuan sprint (sprint goal) yang ingin dicapai dalam proses pengembangan sistem [13].

E. Sprint Execution

Tahap sprint execution merupakan tahap pelaksanaan pengembangan sistem berdasarkan sprint backlog yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan fitur sistem serta pengembangan prototype dashboard WebGIS. Hasil dari tahap ini berupa increment produk yang menunjukkan perkembangan sistem pada setiap sprint [14].

ISSN (Online) 2747-0563
Volume 4 Tahun 2024

F. Sprint Review

Setelah proses pengembangan pada sprint selesai, dilakukan sprint review untuk mengevaluasi hasil pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan peninjauan terhadap fitur yang telah dikembangkan serta pengumpulan umpan balik (feedback) untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan pengguna [15].

G. Sprint Retrospective

Tahap selanjutnya adalah sprint retrospective, yaitu proses evaluasi terhadap proses pengembangan yang telah dilakukan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap kekurangan atau kendala yang muncul selama proses sprint sehingga dapat dilakukan perbaikan pada sprint berikutnya [16].

H. Implementasi Sistem

Jika kebutuhan sistem telah terpenuhi dan fitur yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka sistem yang telah dirancang dapat diimplementasikan. Pada tahap ini dashboard WebGIS yang telah dikembangkan mulai digunakan untuk menampilkan informasi wilayah rawan bencana secara visual melalui peta interaktif berbasis web. Sistem yang diimplementasikan memungkinkan pengguna untuk melihat distribusi wilayah rawan bencana serta memperoleh informasi terkait kejadian bencana secara lebih mudah dan informatif [17]. Dengan adanya visualisasi peta interaktif tersebut, pengguna diharapkan dapat memahami kondisi wilayah rawan bencana dengan lebih jelas sehingga informasi kebencanaan dapat diakses dan dimanfaatkan secara lebih efektif.

I. Penyusunan Laporan

Tahap akhir dari penelitian ini adalah penyusunan laporan penelitian yang memuat seluruh proses penelitian mulai dari tahap pengumpulan data, perancangan sistem, hingga implementasi dashboard WebGIS [18].

IV. Hasil dan Pembahasan

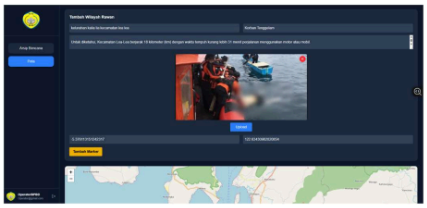
A. Implementasi Dashboard WebGIS

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem dashboard berbasis WebGIS yang digunakan untuk membantu pengelolaan dan visualisasi data kejadian bencana di Kota Baubau. Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh operator BPBD dalam mengelola data kejadian bencana serta menampilkan lokasi wilayah rawan bencana dalam bentuk peta interaktif. Dashboard yang dikembangkan memungkinkan operator untuk menambahkan data kejadian bencana, mengunggah dokumentasi kejadian, serta menampilkan lokasi kejadian pada peta digital.

Pada tahap perancangan sistem sebelumnya telah dibuat rancangan antarmuka (wireframe) sebagai gambaran awal dari sistem yang akan dikembangkan. Setelah proses pengembangan dilakukan, rancangan tersebut kemudian diimplementasikan menjadi sistem dashboard yang dapat digunakan secara langsung oleh operator BPBD.

B. Implementasi Halaman Penambahan Data Wilayah Rawan

Halaman penambahan wilayah rawan digunakan oleh operator BPBD untuk memasukkan data kejadian bencana yang akan ditampilkan pada peta WebGIS. Pada halaman ini pengguna dapat memasukkan berbagai informasi terkait kejadian bencana, seperti nama wilayah, kategori bencana, deskripsi kejadian, serta koordinat lokasi berupa latitude dan longitude. Informasi tersebut diperlukan agar data kejadian bencana dapat ditampilkan secara akurat pada peta digital yang tersedia dalam sistem. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur unggah gambar yang digunakan untuk menambahkan dokumentasi visual dari kejadian bencana sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih informatif dan mudah dipahami oleh pengguna. Setelah seluruh data dimasukkan, sistem akan menampilkan preview informasi kejadian bencana yang berisi gambar, kategori bencana, deskripsi kejadian, serta koordinat lokasi yang telah diinput sebelumnya. Fitur preview ini memungkinkan operator untuk melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah dimasukkan sebelum disimpan ke dalam sistem. Setelah data dinyatakan sesuai, informasi kejadian bencana tersebut kemudian dapat disimpan ke dalam basis data sistem dan secara otomatis akan ditampilkan pada peta WebGIS dalam bentuk marker yang menunjukkan lokasi kejadian bencana. Dengan demikian, data yang telah dimasukkan oleh operator dapat langsung dimanfaatkan sebagai informasi visual bagi pengguna dalam melihat persebaran wilayah rawan bencana.



Gbr. 4 Dashboard Arsip Bencana

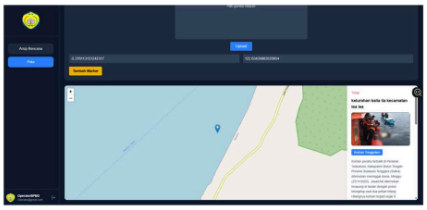
Gbr. 4, menunjukkan tampilan implementasi halaman penambahan wilayah rawan pada dashboard operator BPBD.

C. Visualisasi Lokasi Bencana pada WebGIS

Sistem WebGIS yang dikembangkan memungkinkan visualisasi lokasi kejadian bencana dalam bentuk peta interaktif. Setiap data kejadian bencana yang telah dimasukkan oleh operator akan ditampilkan dalam bentuk marker pada peta digital. Ketika pengguna memilih marker tersebut, sistem akan menampilkan informasi detail mengenai kejadian bencana, seperti nama wilayah, kategori bencana, deskripsi kejadian, serta dokumentasi gambar terkait.

Visualisasi ini membantu pengguna dalam memahami distribusi wilayah rawan bencana secara lebih jelas dan interaktif dibandingkan dengan penyajian data dalam bentuk tabel atau laporan teks.

ISSN (Online) 2747-0563
Volume 4 Tahun 2024

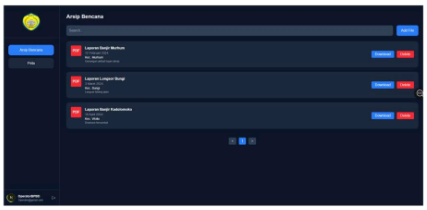


Gbr. 5 Dashboard Arsip Bencana

Gbr. 5 menunjukkan tampilan peta WebGIS yang menampilkan lokasi kejadian bencana beserta informasi detailnya.

D. *Implemetasi Halaman Arsip Bencana*

Selain fitur pemetaan wilayah rawan bencana, sistem juga menyediakan halaman arsip bencana yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau laporan terkait kejadian bencana. Pada halaman ini operator dapat menambahkan file laporan, melakukan pencarian arsip, serta mengunduh atau menghapus dokumen yang tersimpan dalam sistem.
Fitur ini memungkinkan pengelolaan dokumen kebencanaan dilakukan secara lebih terstruktur dan terpusat sehingga memudahkan pihak BPBD dalam menyimpan dan mengakses arsip laporan bencana.



Gbr. 6 Dashboard Arsip Bencana

Gbr. 6 menunjukkan tampilan halaman arsip bencana pada dashboard operator BPBD.

V. KESIMPULAN

Pada penelitian yang dilakukan, fokus utama adalah merancang dan mengembangkan dashboard berbasis WebGIS untuk membantu pengelolaan serta visualisasi data wilayah rawan bencana di Kota Baubau. Sistem yang dirancang memungkinkan operator BPBD untuk menambahkan dan mengelola data kejadian bencana yang meliputi informasi wilayah, kategori bencana, deskripsi kejadian, dokumentasi gambar, serta koordinat lokasi kejadian. Data yang dimasukkan kemudian dapat ditampilkan dalam bentuk marker pada peta interaktif sehingga memudahkan pengguna dalam melihat dan memahami distribusi lokasi kejadian bencana secara visual. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pengelolaan arsip bencana yang memungkinkan penyimpanan dokumen laporan bencana secara lebih terstruktur serta memudahkan proses pencarian, pengunduhan, dan pengelolaan arsip oleh pihak BPBD. Dari sisi teknis, dashboard dikembangkan menggunakan framework Next.js yang mendukung pengembangan aplikasi web modern dengan performa yang baik serta integrasi teknologi WebGIS untuk menampilkan data spasial dalam bentuk peta digital. Secara keseluruhan, sistem dashboard WebGIS yang dirancang mampu menjadi media pengelolaan dan visualisasi informasi kebencanaan yang lebih efektif, sehingga diharapkan dapat membantu BPBD dalam mengelola data kejadian bencana serta mendukung penyampaian informasi wilayah rawan bencana kepada masyarakat secara lebih jelas dan mudah dipahami.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim SANTIKA yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan kontribusinya dalam penyusunan template ini. Dukungan dan dedikasi Tim sangat berarti bagi kesempurnaan dokumen ini.

Perancangan Dashboard WebGIS untuk Pemetaan Wilayah Rawan Bencana di Kota Baubau

ORIGINALITY REPORT

13%	11%	6%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	3%
2	santika.upnjatim.ac.id Internet Source	1%
3	Ahmad Dylan Fachrezy. "PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM LAYANAN PELANGGAN BERBASIS WEB PADA PT YA LOGISTIK MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL", Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 2026 Publication	1%
4	repository.upi.edu Internet Source	1%
5	repository.wicida.ac.id Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	core.ac.uk Internet Source	<1%
8	fiiqramadhan.wordpress.com Internet Source	<1%
9	www.jetorbit.com Internet Source	<1%
10	Maulana Yusuf Widsono, Nuroji. "Perancangan Teknologi Radio Frequency Identification Dalam Sistem Presensi Peserta	<1%

Didik Berbasis Internet of Things di Sekolah Menegah Pertama Sejahtera 2 Cileungsi", Arcitech: Journal of Computer Science and Artificial Intelligence, 2025
Publication

11	es.scribd.com Internet Source	<1 %
12	spacegeodesyits.weebly.com Internet Source	<1 %
13	p3m.sinus.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
15	123dok.com Internet Source	<1 %
16	Titto Nugraha. "PENERAPAN METODE AGILE DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMESANAN ONLINE BERBASIS WEB (STUDI KASUS: MERCY'S COFFEE)", Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 2026 Publication	<1 %
17	id.123dok.com Internet Source	<1 %
18	id.scribd.com Internet Source	<1 %
19	journal.nurulfikri.ac.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.upnyk.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.upiyptk.ac.id Internet Source	<1 %

23	doku.pub Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		